

从线性代数到同调代数

吉野雄二

0. 前言

同调代数 (Homological Algebra) 一词起源于 Cartan-Eilenberg [1] 的命名. 而且起初在代数拓扑中的同调理论、同伦理论的代数处理中发挥了重要作用. 和几乎同一时期出现的范畴和函子理论共同作为重大理论发展起来了. 现在, 同调代数的思考方法已是数学各分支中不可或缺的工具.

以下, 作为线性代数的扩展, 从同调代数的引入部分 (正合列, 射影分解, 导出函子, ...) 介绍以前的“同调代数的考虑方法”.

1. 从线性代数出发

在大学一年级学习线性代数的重要目的之一就是求解 $\mathbb{C}$ 上的线性方程组 (这里 $\mathbb{C}$ 表示全体复数的集合). 下面我们简单地回顾一下. 设 A 为 $\mathbb{C}$ 上的 (即元素为复数的) $m \times n$ 矩阵, A 可视为从 $\mathbb{C}$ 上的 n 维向量空间到 m 维向量空间的线性映射 $\mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^m$. 一般所谓求解线性方程就是对给定的 $y \in \mathbb{C}^m$ 求所有使得 $Ax = y$ 成立的 $\mathbb{C}^n$ 上的向量 x . 若不考虑特解的话, 这本质上归属求解齐次方程 $Ax = 0$, 因此下面就这种情形考虑. 换句话说, 在 $\mathbb{C}^n$ 的向量集合 $\{x_1, x_2, \dots, x_r\}$ 上找 $\text{Ker}(A)$ 的基. 这又可用下面的 2 个条件表示.

(1.1) 对于所有 $i (1 \leq i \leq r)$ $Ax_i = 0$, 并且满足 $Ax = 0$ 的 x 可表示为 $x_1, x_2, \dots, x_r$ 的线性组合.

(1.2) 若 $\sum_{i=1}^r a_i x_i = 0$, 则 $a_1 = a_2 = \dots = a_r = 0$.

(1.2) 的线性无关条件也可以如下叙述:

(1.3) $B = (x_1, x_2, \dots, x_r)$ 为 $n \times r$ 矩阵, 当把 B 看作线性映射 $\mathbb{C}^r \rightarrow \mathbb{C}^n$ 时, $\text{Ker}(B)$ 仅为 0.

我们除了知道 $\text{Ker}(A)$ 的维数 r 被表示为 $r = n - \text{rank}(A)$ 以外, 授课时还学过具体求它的基的方法等, 但这样的理论绝非仅限于 $\mathbb{C}$ 上的矩阵, 实际用实数集 $\mathbb{R}$ 及有理数集 $\mathbb{Q}$ 代替 $\mathbb{C}$ 是一样的, 这只需要这些数的集合能自由地进行 (加减乘除) 四则运算.

由以上回顾, 把同样的求解线性方程组的问题转为多项式的范围内来考虑, 可知它实际上就是我们面临的同调代数的基本问题.

2. 正合列和 syzygy

现在考虑由 $\mathbb{C}$ 上的 r 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_r$ 的多项式全体组成的集合, 记它为 $R =$

译自: 数学セミナー, 通卷 0 号 (1994), No.5, p.40-45, 線型代数からホモロジー代数へ, 吉野雄二.
Copyright © 1994 日本評論社. Reprinted with permission. All rights reserved. 日本評論社与作者
授予译文出版许可.

$\mathbb{C}[x_1, x_2, \dots, x_r]$, 集合 R 与 $\mathbb{C}$ 和 $\mathbb{R}$ 有本质的不同, 它关于加减乘 3 种运算是封闭的, 而对于除法则不然 ($1/x$ 已经不是多项式了). 像这样的在四则运算中除除法以外 (其余) 运算是封闭的集合一般称为“环”, 因此在这种情况下 R (因为由多项式而成的环) 被称为多项式环, 现在我们在 R 上考虑线性方程.

对于 R 上的矩阵, 除了它的和、积在 $\mathbb{C}$ 上同样被定义以外, 其行列式也可同样地考虑. 实际上, 这取决于加 (及减) 乘运算在 R 中的可行性.

然而即使对行列式不为零的方阵而言, 做它的逆矩阵一般来说也不容易, 试回想逆矩阵做法可知, 它 (逆矩阵) 必须用行列式去除其伴随矩阵, 而除法在 R 上是不封闭的, 由此 R 上的线性方程组的解法与 $\mathbb{C}$ 上的有很大的不同.

首先我们用简单的例子来考虑.

例 2.1 在 3 个变量的多项式环 $R = \mathbb{C}[x_1, x_2, x_3]$ 上, 考虑含有未知数 v_1, v_2, v_3 的线性方程

$$x_1 v_1 + x_2 v_2 + x_3 v_3 = 0.$$

用矩阵的语言表述: 对于 R 上的矩阵 $A = (x_1, x_2, x_3)$ 及 R 上的向量

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix},$$

就是要找到所有满足 $A\mathbf{v} = 0$ 的向量. 因为 x_1, x_2, x_3 在 R 中没有逆, 所以求解它并非那么简单, 然而容易看出下面的 3 个向量却是它的解

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ x_3 \\ -x_2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -x_3 \\ 0 \\ x_1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} x_2 \\ -x_1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

实际上它的所有解是这 3 个解的线性组合. 现在证明这一结论. 设

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{pmatrix}$$

是上述方程的解, 对于 $x_1 f_1 + x_2 f_2 + x_3 f_3 = 0$, 将 $x_1 = x_2 = 0$ 代入, 于是得 $f_3(0, 0, x_3) = 0$. 这意味着 f_3 不含常数项及只有 x_3 的幂的项, 因此使用多项式 g_{31} 和 g_{32} 可写 $f_3 = x_1 g_{31} + x_2 g_{32}$, 再考虑 $\mathbf{v}' = \mathbf{v} - g_{31} \mathbf{v}_2 + g_{32} \mathbf{v}_1$, 它也是解, 因它的第 3 成分是 0, 故 $\mathbf{v}'$ 可表示为

$$\mathbf{v}' = \begin{pmatrix} f'_1 \\ f'_2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

这样方程就变成 $x_1 f'_1 + x_2 f'_2 = 0$, 将 $x_1 = 0$ 代入, 则得 $f'_2(0, x_2, x_3) = 0$. 用同上的做法可知, f'_2 可写成 $f'_2 = x_1 g_{21}$, 再将 $x_2 = 0$ 代入, 则有 $f'_1 = x_2 g_{12}$, 现在将它们再次代入上

式 (即代入 $x_1 f'_1 + x_2 f'_2 = 0$), 得 $x_1 x_2 (g_{12} + g_{21}) = 0$, 故 $g_{12} = -g_{21}$.

由此

$$\mathbf{v}' = \begin{pmatrix} x_2 g_{12} \\ -x_1 g_{12} \\ 0 \end{pmatrix} = g_{12} \mathbf{v}_3,$$

从而 (由 $\mathbf{v}' = \mathbf{v} - g_{31} \mathbf{v}_2 + g_{32} \mathbf{v}_1 = g_{12} \mathbf{v}_3$) 得知 $\mathbf{v}$ 可用 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ 的线性组合表示 (证毕). 因此, 对应 (1.1) 式的部分就可在这种情况下表示出来.

那么, 线性无关的条件是怎样的呢? 上面的 3 个解 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ 中的哪一个也不能用其余两个的线性组合来表示, 这几乎是显然的事 (不能用 $\mathbf{v}_1 = -\frac{x_2}{x_1} \mathbf{v}_2 - \frac{x_3}{x_1} \mathbf{v}_3$ 表示. 所有的元素应该在 R 中, 即必须在多项式的范围内考虑), 那么我们会把这 3 个向量说成是线性无关吗? 像 (1.3) 那样, 试将这 3 个列向量并列排成 3×3 矩阵 B 来考虑:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -x_3 & x_2 \\ x_3 & 0 & -x_1 \\ -x_2 & x_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是解新的线性方程组 $B\mathbf{w} = 0$, 细节 (在这里) 省略, 其讨论完全同上, 可知它的解是

$$\mathbf{w}_0 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

的线性组合, 即 $\mathbf{w}_0$ 的数量 (多项式) 倍. 因此向量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ 在 (1.3) 的意义下并不能说是线性无关, (只能说) 它们本质上满足唯一的关系式 $x_1 \mathbf{v}_1 + x_2 \mathbf{v}_2 + x_3 \mathbf{v}_3 = 0$.

在这里更进一步探讨表示这个关系式的向量 $\mathbf{w}_0$ 是否无关? 再像 (1.3) 那样考虑, 取由列向量 $\mathbf{w}_0$ 所生成的 3×1 矩阵为 C , 考虑方程 $C\mathbf{u} = 0$. 由于 $\mathbf{u}$ 是 1×1 矩阵, 显然只有 $\mathbf{u} = 0$ 才是解. 因此 $\mathbf{w}_0$ 在 (1.3) 意义下是线性无关的.

将上面的结果用下面的图式表示更方便:

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{C} R^3 \xrightarrow{B} R^3 \xrightarrow{A} R. \quad (2.2)$$

而此图式如下解释更适宜. 即 $\text{Ker}(A)$ 是由矩阵 B 的各列表示的向量生成. (所有的解是 B 的列向量的线性组合.) 而 $\text{Ker}(B)$ 是由 C 的列向量生成, 最后, $\text{Ker}(C)$ 只由 0 生成.

这样做自然地过渡到正合列的定义.

定义 2.3 设有如下由 R 上矩阵表示的序列

$$\cdots \longrightarrow R^{n_3} \xrightarrow{A_2} R^{n_2} \xrightarrow{A_1} R^{n_1} \xrightarrow{A_0} R^{n_0}. \quad (2.4)$$

对于各 i , $\text{Im}(A_i)$ 表示由 A_i 的列向量的线性组合全体所成的集合, 叫做 A_i 的像. 序列 (2.4) 对于所有 $i \geq 0$, $\text{Im}(A_{i+1}) = \text{Ker}(A_i)$ 成立时叫做 正合列 (exact sequence).

解方程 $A_0x = 0$, 归根结底是 A_0 右端构造有像 (2.4) 那样的正合列: 当然 A_1 的列表示真解, A_2 以后应该说是高次的解, 于是赋予它们 syzygy 这一迷人的名字.

这里出现一个问题. 在上例中因为 $C = A_2$ 的核是 0 ($C = \text{Ker}(A_2) = 0$), 正合列的第 2 项以后没必要计算, 是 0, 这样的正合列不可能无限继续下去, 总会在某处是 0 而终止.

下面的 Hilbert (希尔伯特) 的 syzygy 定理对这个做了回答.

定理 2.5 对于固定的 r , 设 $\mathbb{C}[x_1, x_2, \dots, x_r]$ 为 r 个变量的多项式环, 则对任意矩阵 A_0 , 均存在形如 (2.4) 式, 且满足 $n_i = 0 (i > r)$ 的正合列.

这个定理正是历史上关于同调代数的最初成果, 即使是现在人们也认为它是有重要意义的. 在这里没有给出它的证明. 希望参照永田 [6] 等.

3. 模和它的自由分解

前节用矩阵理论的框架考虑了在多项式环上求解线性方程的问题, (现在) 就该问题本身重新考虑. 最初所述的线性方程就是根据具有多项式环 $R = \mathbb{C}[x_1, x_2, \dots, x_r]$ 上的分量的矩阵 A , 所以现在就限于在该环上来考虑线性映射 $R^n \rightarrow R^m$, 然而对于矩阵来说, 与 $\mathbb{C}$ 上的情况一样, 表示自身依赖于基的取法, 它自身不是本质的事, 它只不过是由线性映射的基表现而已, 用这个方式引入 R 模的概念是普遍的.

定义 3.1 对于 R 上 $m \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})$, M 表示用等价关系 $\sim$ 去除 R 上 m 元向量的集合 R^m , 而等价关系 $h \sim h'$ 是表示 $h - h'$ 属于 $\text{Im}(A)$.

这个 M 叫做由矩阵 A 表示的 (有限表示) R 模. 或者为了想同等地考虑记号 Ker 和 Im , 也可把 M 表示成 $M = \text{Coker}(A)$, 因此也称 M 为 A 的余核 (cokernel), 于是下面的图式像正合列那样的表示:

$$R^n \xrightarrow{A} R^m \xrightarrow{\pi} M \longrightarrow 0. \quad (3.2)$$

它有自然映射 $\pi: R^m \rightarrow M$, 其核正好等于 A 的像 $\text{Im}(A)$, 所以符合前面的正合列的定义.

当 $A = 0$ 时, $\text{Coker}(A)$ 恰好是 R^n , 特别地称它为自由 R 模.

用 A 表示的模 M 与矩阵 A 的表示法相比, 本质上是由 A 给的线性映射所决定, 因为根据基的替换, 即使 A 用别的矩阵表示, 它的像本质上不变, 是 $\text{Im}(A)$.

从这开始所说的考虑线性方程就是指考虑 R 模, 而不是别的. 并且所说求解那样的方程, 就是指构造下面的正合列:

$$\cdots \xrightarrow{A_3} R^{n_3} \xrightarrow{A_2} R^{n_2} \xrightarrow{A_1} R^{n_1} \xrightarrow{A_0} R^{n_0} \longrightarrow M \longrightarrow 0. \quad (3.3)$$

而这个正合列只不过是在正合列 (2.4) 上续上 (3.2) 而已. 这样处理问题总觉得好像事物井然有序变得易于做似的. 不可思议.

在由自由模构成的正合列的意义下的正合列 (3.3), 叫做模 M 的自由分解 (free resolution). 又对于 (3.3), 当 $n_s \neq 0$ 且 $n_i = 0 (i > s)$ 时, s 被称为这个自由分解的长度.

定理 2.5 中叙述的希尔伯特的 syzygy 定理, 用模的语言表述如下:

定理 3.4 对于 r 个变量的多项式环 $\mathbb{C}[x_1, x_2, \dots, x_r]$ 上的任意的模 M , 必存在长度小于 r 的自由分解.

试用几个例子来说明.

例 3.5 与例 2.1 相同, 设 $R = \mathbb{C}[x_1, x_2, x_3]$. 考虑矩阵 $A_0 = (x_1^3 - x_2x_3, x_2^2 - x_1x_3, x_3^2 - x_1^2x_2)$. 这时设 $M = \text{Coker}(A_0)$, 那么其自由分解如图式

$$0 \longrightarrow R^2 \xrightarrow{A_1} R^3 \xrightarrow{A_0} R \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

但是

$$A_1 = \begin{pmatrix} x_2 & x_3 \\ x_3 & x_1^2 \\ x_1 & x_2 \end{pmatrix}.$$

此自由分解的长度为 2, 因为多项式环的变量个数是 3, 确实 $2 \leq 3$, 注意等号不成立.

例 3.6 对于例 2.1 试增加变量个数, 即设 $R = \mathbb{C}[x_1, x_2, x_3, x_4]$ 为 4 个变量的多项式环, 考虑 $A_0 = (x_1, x_2, x_3, x_4)$. 设 $M = \text{Coker}(A_0)$, 其自由分解为下面图式.

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{A_3} R^4 \xrightarrow{A_2} R^6 \xrightarrow{A_1} R^4 \xrightarrow{A_0} R \longrightarrow M \longrightarrow 0. \quad (3.7)$$

这里 A_1, A_2, A_3 分别为下列矩阵

$$A_1 = \begin{pmatrix} x_2 & x_3 & x_4 & 0 & 0 & 0 \\ -x_1 & 0 & 0 & x_3 & -x_4 & 0 \\ 0 & -x_1 & 0 & -x_2 & 0 & x_4 \\ 0 & 0 & -x_1 & 0 & x_2 & -x_3 \end{pmatrix},$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & x_4 & -x_3 \\ 0 & -x_4 & 0 & x_2 \\ 0 & x_3 & -x_2 & 0 \\ x_4 & 0 & 0 & -x_1 \\ x_3 & 0 & -x_1 & 0 \\ x_2 & -x_1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}.$$

希望仿照例 2.1 来考虑各自的证明.

4. 链复形和它的同调

那么接下来考虑在更特别的领域 (别的模上) 求所给线性方程的解的问题. 首先用前节的例来说明.

例 4.1 同例 3.6 所设, R 是 4 个变量的多项式环 $R = \mathbb{C}[x_1, x_2, x_3, x_4]$. 考虑含矩阵 $A_0 = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ 的线性方程 $A_0 \mathbf{x} = 0$. 其解是自由分解 (3.7) 中给出的那样. 在这里, R 被看作系数在 3 个变量的多项式环 $\bar{R} = \mathbb{C}[x_1, x_2, x_3]$ 上的 x_4 的多项式集合, 即

$R = \overline{R}[x_4]$. 于是试比较将 x_4 用 0 代入时方程的解与例 3.6 中求出的解用 $x_4 = 0$ 代入后的不同之处.

首先将 $x_4 = 0$ 代入方程, 于是矩阵 A_0 变成 $(x_1, x_2, x_3, 0)$. 因此问题变成了在 $\overline{R}^4$ 中找 $x_1v_1 + x_2v_2 + x_3v_3 = 0$ 的解

$$v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{pmatrix},$$

这实质上与例 2.1 相同. 于是得到下面那样的 $\overline{R}$ 上的自由分解:

$$0 \longrightarrow \overline{R} \xrightarrow{\overline{B}_2} \overline{R}^4 \xrightarrow{\overline{B}_1} \overline{R}^4 \xrightarrow{\overline{B}_0} \overline{R} \longrightarrow \overline{M} \longrightarrow 0. \quad (4.2)$$

而矩阵 $\overline{B}_0, \overline{B}_1, \overline{B}_2$ 分别被表示为下面的矩阵, $\overline{M} = \text{Coker}(\overline{B}_0)$

$$\overline{B}_0 = (x_1, x_2, x_3, 0), \quad \overline{B}_1 = \begin{pmatrix} 0 & -x_3 & x_2 & 0 \\ x_3 & 0 & -x_1 & 0 \\ -x_2 & x_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \overline{B}_2 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

又, 对于正合列 (3.7) 将 $x_4 = 0$ 代入, 这时序列便写成如下形式:

$$0 \longrightarrow \overline{R} \xrightarrow{\overline{A}_3} \overline{R}^4 \xrightarrow{\overline{A}_2} \overline{R}^6 \xrightarrow{\overline{A}_1} \overline{R}^4 \xrightarrow{\overline{A}_0} \overline{R}. \quad (4.3)$$

注意这里 $\overline{A}_0 = \overline{B}_0$. 对了, 试将 $x_4 = 0$ 代入 (3.7) 的 A_1 中, 得

$$\overline{A}_1 = \begin{pmatrix} x_2 & x_3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -x_1 & 0 & 0 & x_3 & 0 & 0 \\ 0 & -x_1 & 0 & -x_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -x_1 & 0 & x_2 & -x_3 \end{pmatrix}.$$

将这个矩阵的像与 $\text{Im}(\overline{B}_1)$ 作比较, 注意到少了

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

现在考虑的方程 $x_1v_1 + x_2v_2 + x_3v_3 = 0$ 是将 $x_4 = 0$ 代入例 3.6 的方程 $x_1v_1 + x_2v_2 + x_3v_3 + x_4v_4 = 0$ 的结果. 当然 0 以外不管什么样的值代入都可以, 而且, 在这种可带入任意值的情况下采用变量 x_4 时, 所得到的解仍然是 (3.7) 式的结果. 这样一来, 正合列 (3.7) 式就是所述方程解的形状, 可称为基本型, 因为 (4.3) 式是将 $x_4 = 0$ 带入该基本型中的结果, 所以给出方程 $x_1v_1 + x_2v_2 + x_3v_3 = 0$ 的解似乎是很好的结果. 然而, 与上面见到的 (4.2) 式相比较的话就会知道 (4.3) 式已经不是正合列了.

虽然 (4.3) 不是正合列, 但 $\text{Im}(\bar{A}_i) \subseteq \text{Ker}(\bar{A}_{i-1})$ 成立. 因为对于 (3.7) 有 $A_{i-1}A_i = 0$, 在这里把 $x_4 = 0$ 代入就得到 $\bar{A}_{i-1}\bar{A}_i = 0$.

正是由于它不是正合列, 所以该包含关系中的等式并不成立. 而该包含关系的差的大小恰好是从基本型所得到的解与真实解之间的差.

这样做理所当然到达了作为同调代数最重要的概念——链复形和它的同调.

定义 4.4 与 (2.4) 相同, 设有由 R 上的矩阵表示的序列

$$\cdots \longrightarrow R^{n_3} \xrightarrow{A_2} R^{n_2} \xrightarrow{A_1} R^{n_1} \xrightarrow{A_0} R^{n_0}. \quad (4.5)$$

这里 $A_{i-1}A_i = 0$, 即对于所有 $i \geq 1$ 有 $\text{Im}(A_i) \subseteq \text{Ker}(A_{i-1})$ 时, 这个序列 (4.5) 叫链复形. 并且对于各 i , 剩余模 $\text{Ker}(A_{i-1})/\text{Im}(A_i)$ 叫做这个链复形的第 i 个同调模.

一般地如果链复形用记号 C 表示的话, 那么它的第 i 个同调模通常用 $H_i(C)$ 表示, 并且说链复形 C 是正合列是指所有的 $H_i(C)$ 是零, 而非其它.

链复形 (4.3) 的第 i 个同调模, 当 $i \geq 2$ 时是零. 当 $i = 1$ 时, 通过计算可知是 C 上一维的. (通常链复形 (4.3) 的第 i 个同调模, 记为 $\text{Tor}_i^R(\bar{R}, M)$. 该表示法称之为张量的导出函子.)

实际在线性代数中即使不求解, 用计算矩阵的秩, 可以知道解的维数. 同样, 在这种情况下即使不求模 M 的自由分解, 也有计算 (4.3) 的同调模的方法. 这正是形式化综合考虑问题的成果. 表明同调代数的威力得以发挥所在.

由于篇幅所限, 更深入的内容只有去读同调代数的专业书籍. 但是 (同调代数书中的) 导入部分必然是展开的抽象理论. 正如本文所述, 该抽象理论显示了线性代数发展的一个方向. 希望 (有兴趣的) 读者读完这篇文章后, 一定要在下面的参考书中选择一册来继续学习同调代数.

参考文献 (略)

(王羨 译 孙伟志 校)

(上接 272 页)

当然, 他只是注意到累积量的变化率就是该量以这个率在累积. 认识到这个观察的力量, 微积分就应运而生了.

7. 结论

多年前, 当我大胆地探索学生们从微积分真正学到了什么时, 我的眼界被打开了. 我实在是很担心, 当我发现有一位本科生, 在完成了两个整年的微积分后, 不管我如何努力地提醒, 除了记得微商是一个把函数变成“较简单的”函数——在把二次函数变成线性函数, 以及把三次函数变成二次函数的意义上——和积分是这个过程的逆过程外, 关于微积分的意义, 他一无所知. 在我们思考我们应该如何教 FTIC 时, 我们必须记住, 我们想让学生们从这门课程中记住些什么, 然后我们必须努力, 以保证他们做到.

致谢、参考文献 (略)

(陆柱家 译 陈凌宇 校)